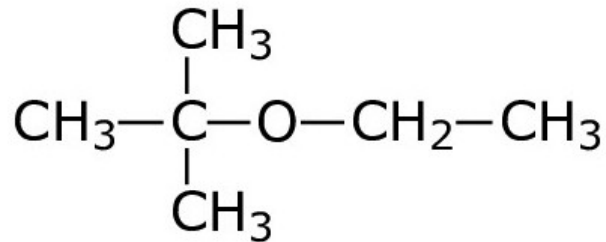


## 3. Chemie

## vraag 01

Gegeven is de structuurformule van een ether:



Welke hoeveelheid zuurstofgas is er nodig om 1,0 mol van dat ether volledig te verbranden tot koolstofdioxide en water?

☒ 9,0 mol

☐ 8,0 mol

☐ 8,5 mol

☐ 9,5 mol



$$C: 6a = c$$

$$H: 14a = 2d$$

$$O: a + 2b = 2c + d$$

$$4 \text{ onbekende} - 3 \text{ vergl.} \rightarrow$$

$$\text{leer } a = 1$$

✓ DAT KLOPT HELEMAAL! Score 3 / 3

$$\Rightarrow c = 6$$

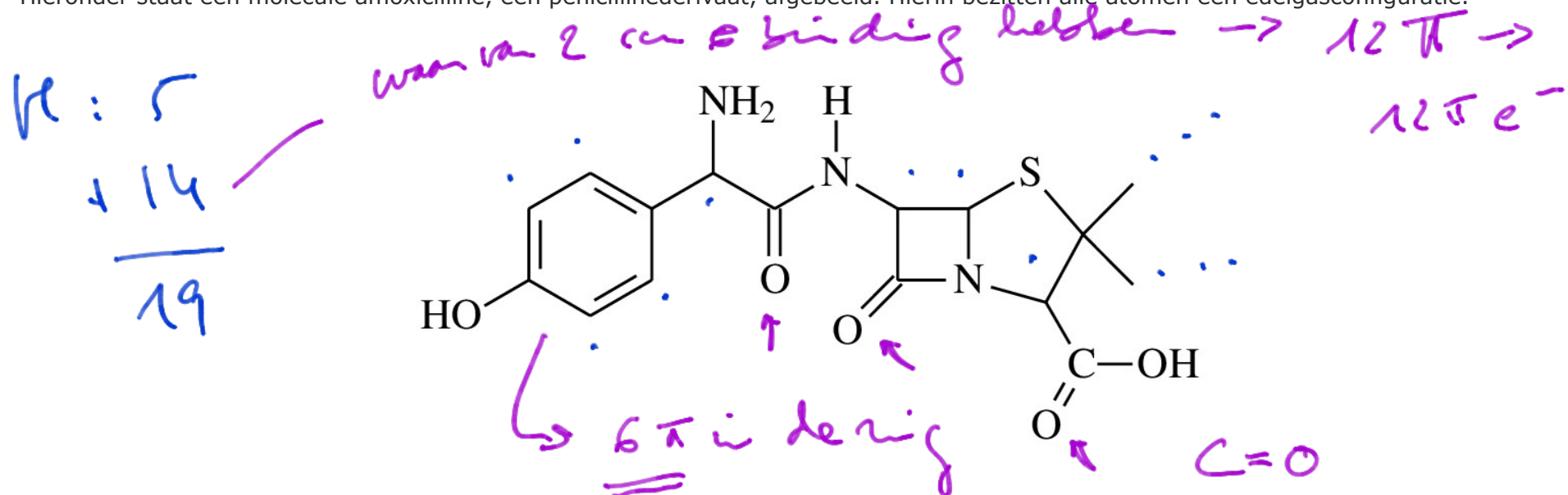
$$\Rightarrow d = 7$$

$$1 + 2b = 2 \cdot 6 + 7 = 19 \Rightarrow 2b = 18 \Rightarrow b = 9$$



## vraag 02

Hieronder staat een molecule amoxicilline, een penicillinederivaat, afgebeeld. Hierin bezitten alle atomen een edelgasconfiguratie.



Hoeveel H-atomen en hoeveel  $\pi$ -elektronen komen voor in dit molecule?

|   | Aantal H-atomen | Aantal $\pi$ -elektronen |
|---|-----------------|--------------------------|
| A | 15              | 10                       |
| B | 19 ✓            | 10                       |
| C | 15 ✓            | 12 ✓                     |
| D | 19 ✓            | 12 ✓                     |

☒ D



☐ B

☐ C

☐ A



**DAT KLOPT HELEMAAL!**

Score 3 / 3

## vraag 03

Een laborant mengt volgende drie oplossingen:

- 200 mL ammoniumsulfaatoplossing met  $c = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$ ;
- 200 mL ijzer(III)sulfaatoplossing met  $c = 0,150 \text{ mol L}^{-1}$ ;
- 100 mL magnesiumsulfaatoplossing met  $c = 0,200 \text{ mol L}^{-1}$ .

Hoeveel bedraagt de concentratie van de sulfaationen in de bekomen oplossing?

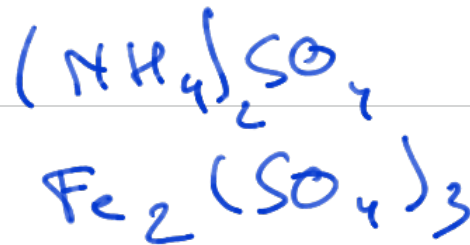
☐ 0,180  $\text{mol L}^{-1}$

☒ 0,260  $\text{mol L}^{-1}$

☐ 0,325  $\text{mol L}^{-1}$

☐ 0,135  $\text{mol L}^{-1}$

✓ DAT KLOPT HELEMAAL! Score 3 / 3



$$\textcircled{1} \quad 0,2 \text{ l} \cdot 0,1 \text{ mol/l} = \frac{2}{10} \cdot \frac{1}{10} = \frac{2}{100} \text{ mol SO}_4^{2-}$$

$$\textcircled{2} \quad 0,2 \text{ l} \cdot 0,15 \text{ mol/l} = \frac{2}{10} \cdot \frac{15}{100} = \frac{30}{1000}$$

$$\Rightarrow \times 3 = \frac{90}{1000} \text{ mol SO}_4^{2-}$$

$$\textcircled{3} \quad 0,1 \text{ l} \cdot 0,2 \text{ mol/l} \Rightarrow \frac{1}{10} \cdot \frac{2}{10} = \frac{2}{100} \text{ mol SO}_4^{2-}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{100} + \frac{9}{100} + \frac{2}{100} = \frac{13}{100} \text{ mol SO}_4^{2-}$$

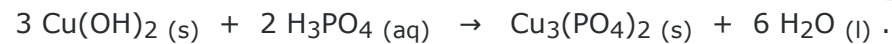
$$\Rightarrow 0,2 \text{ l} + 0,2 \text{ l} + 0,1 \text{ l} = 0,5 \text{ l}$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{13}{100} \\ \frac{1}{0,5} \end{array} \right\} \frac{13}{100} \cdot 2 = \frac{26}{100} = 0,26$$

## vraag 04

In een bekglas wordt 100 mL  $\text{H}_3\text{PO}_4$  (aq) met  $c = 1,0 \text{ mol L}^{-1}$  toegevoegd aan  $0,20 \text{ mol Cu(OH)}_2$  (s).

Volgende aflopende reactie treedt op:



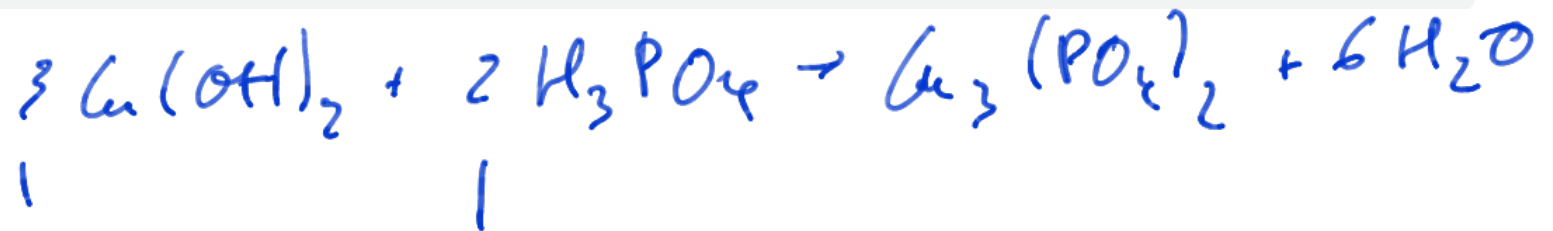
Welke hoeveelheid koper(II)fosfaat zal er neerslaan?

☐ 0,10 mol

☒ 0,050 mol

☐ 0,15 mol

☐ 0,075 mol



✓ DAT KLOPT HELEMAAL!

Score 3 / 3

$$\begin{array}{c} 0,1 \\ 0,2 \end{array} \quad \begin{array}{c} 0,1 \\ 0,1 \end{array}$$

$$= \frac{1}{15} > = \frac{1}{20} \rightarrow \frac{1}{20} \rightarrow \frac{1}{20} \text{ Cu}_3(\text{PO}_4)_2$$

↓  
beperkend reagent

$0,05 \text{ mol}$

## vraag 05

De snelheidsvergelijking voor de reactie tussen stoffen X en Y is

$$v = k [X]^2 [Y]$$

Welke uitspraak is CORRECT voor deze reactie?

- ☒ De reactiesnelheid wordt gehalveerd als de concentratie van X gehalveerd wordt en gelijktijdig de concentratie van Y verdubbeld wordt. ✓
- ☐ Een correcte eenheid van de snelheidsconstante is  $\text{mol}^{-3} \text{L}^3 \text{s}^{-1}$ . ✗
- ☐ De snelheidsconstante is onafhankelijk van de temperatuur. ✗
- ☐ De reactiesnelheid neemt toe met een factor 16 wanneer de concentratie van X driemaal groter gemaakt wordt en gelijktijdig de concentratie van Y verdubbeld wordt.

$$\begin{array}{l} X \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 3^2 = 9 \\ Y \rightarrow 1 \rightarrow 2 \end{array} \left\{ \Rightarrow 9 \times 2 = 18 \right.$$

✓ DAT KLOPT HELEMAAL! Score 3 / 3

$$\begin{array}{l} X \rightarrow 1 \rightarrow \frac{1}{2} \Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} \\ Y \rightarrow 1 \rightarrow 2 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{4} \cdot 2 = \frac{1}{2} \\ \boxed{v \rightarrow \frac{1}{2}v} \end{array} \right.$$

## vraag 06

In welke van onderstaande reacties verschuift het evenwicht naar rechts door bij constante temperatuur het volume van het reactievat te verkleinen?

- ☐  $3 \text{ Fe}_{(s)} + 4 \text{ H}_2\text{O}_{(g)} \rightleftharpoons \text{Fe}_3\text{O}_4_{(s)} + 4 \text{ H}_{2(g)}$  De reactie naar rechts is exotherm. *geen verschuiving 4-4*
- ☐  $\text{CO}_{(g)} + \text{H}_2\text{O}_{(g)} \rightleftharpoons \text{H}_{2(g)} + \text{CO}_{2(g)}$  De reactie naar rechts is exotherm. *1+1-1+1 geen verschuiving*
- ☐  $\text{C}_2\text{H}_{6(g)} \rightleftharpoons \text{C}_2\text{H}_{4(g)} + \text{H}_{2(g)}$  De reactie naar rechts is endotherm. *✓ ↓ → minste moleculen → reactie ←*
- ☒  $2 \text{ CO}_{(g)} + \text{O}_{2(g)} \rightleftharpoons 2 \text{ CO}_{2(g)}$  De reactie naar rechts is exotherm. *✓ ↓ → minste moleculen ✓  
→ reactie → ✓*



DAT KLOPT HELEMAAL!

Score 3 / 3

*✓ ↓ ⇒ p ↑ → evenwicht naar de kant met de minste gas moleculen*

## vraag 07

In de onderstaande tabel zijn de zuurconstanten bij 25 °C van vier zuren gegeven:

|                  | $K_a$                |
|------------------|----------------------|
| HNO <sub>3</sub> | $>> 1$               |
| HNO <sub>2</sub> | $5,1 \cdot 10^{-4}$  |
| HClO             | $2,9 \cdot 10^{-8}$  |
| HCN              | $5,0 \cdot 10^{-10}$ |

→ sterke zuur

→ zwakke zuur

Van welke stof heeft een oplossing met  $c = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$  bij 25 °C de hoogste pH-waarde?

☒ NaCN

☐ NaNO<sub>3</sub>

☐ NaNO<sub>2</sub>

☐ NaClO

NaOH → sterke base



→ weinig  $\text{H}^+$  en  $\text{CN}^-$

veel  $\text{OH}^-$ , weinig  $\text{H}^+$   
→ basisch → pH ↑

veel  $\text{H}^+$  en  $\text{OH}^-$   
dissocieert volledig

✓ DAT KLOPT HELEMAAL! Score 3 / 3

## vraag 08

In vier oplossingen met een volume van 100 mL is de concentratie  $c$  van elk van de twee opgeloste stoffen gelijk aan  $1,0 \text{ mol L}^{-1}$ .

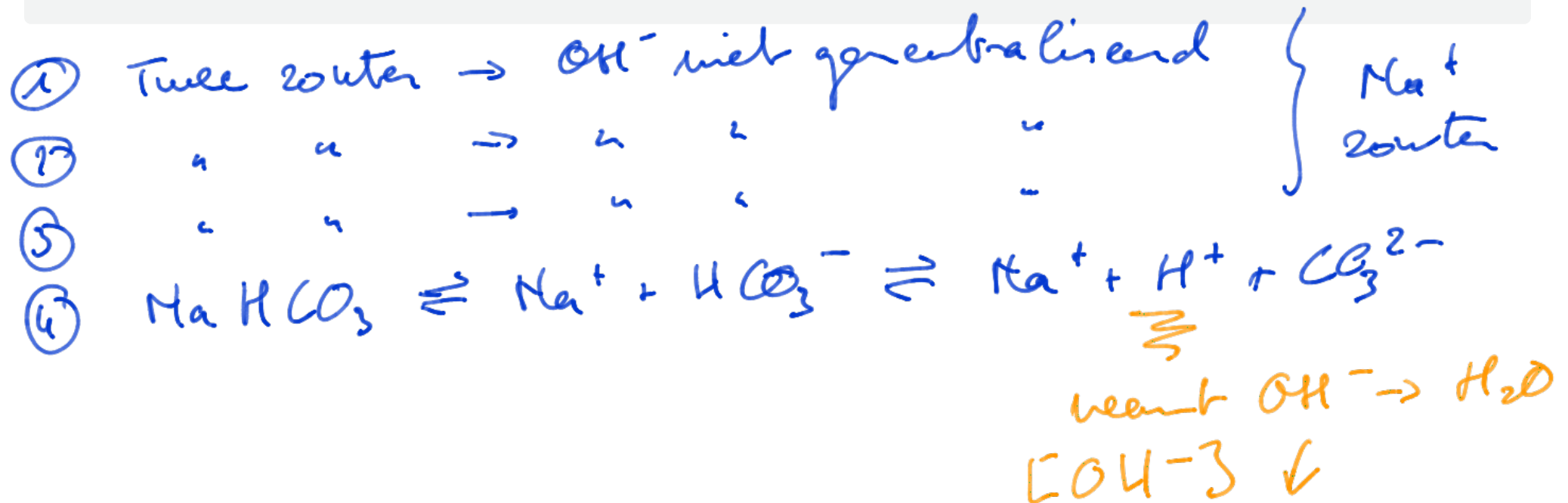
Aan elke oplossing wordt 1,0 mL van een  $5,0 \text{ mol L}^{-1}$  NaOH-oplossing toegevoegd.

In welke oplossing zal de pH-stijging het kleinst zijn?

- ☐ Een oplossing van  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  en  $\text{Na}_2\text{CO}_3$
- ☐ Een oplossing van  $\text{NaNO}_2$  en  $\text{NaNO}_3$
- ☐ Een oplossing van  $\text{Na}_3\text{PO}_4$  en  $\text{NaCl}$
- ☒ Een oplossing van  $\text{NaHCO}_3$  en  $\text{Na}_2\text{CO}_3$

$$\begin{aligned}
 &0,1 \text{ L} \cdot 1 \text{ mol/L} = 0,1 \text{ mol} \\
 \text{NaOH: } &\frac{1}{1000} \text{ L} \cdot 5 \text{ mol/L} = \frac{5}{1000} \text{ mol} \\
 &\Rightarrow + \frac{5}{1000} \text{ mol OH}^-
 \end{aligned}$$

✓ DAT KLOPT HELEMAAL! Score 3 / 3



**vraag 09**

Gegeven volgende reactie:



Welk deeltje treedt op als oxidator in deze reactie?

☐  $\text{HSO}_4^- \text{ (aq)}$

☐  $\text{H}^+ \text{ (aq)}$

☐  $\text{Pb (s)}$

☒  $\text{PbO}_2 \text{ (s)}$

neemt  $e^-$  op  $\rightarrow$  wordt meer -

$\text{Pb} \rightarrow \text{Pb}^{2+} \rightarrow$  verlies van  $e^-$

$\text{H}^+ \rightarrow +I \rightarrow \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H} \rightarrow +I$

$\rightarrow$  reductor  $\Rightarrow \text{PbO}_2 =$  oxidator

✓ DAT KLOPT HELEMAAL!

Score 3 / 3

## vraag 10

Door een substitutiereactie tussen een alkaan en dibroom ontstaat er slechts één monobroomalkaan.

Wat kan dat alkaan zijn?

☒ Dimethylpropaan

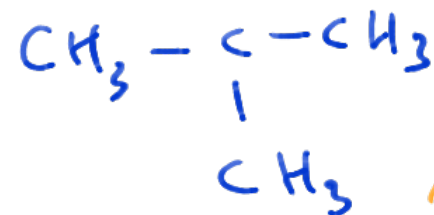
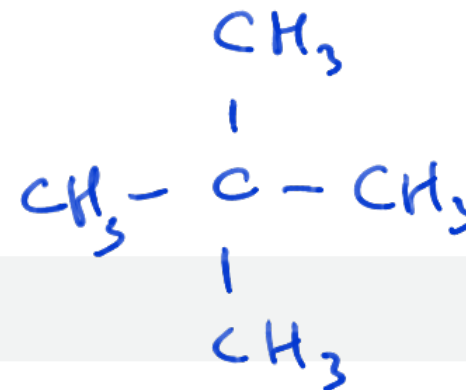
☐ Pentaan

☐ Methylpropaan

☐ Methylbutaan

✓ DAT KLOPT HELEMAAL! Score 3 / 3

slechts 1 H !  
H wordt vervangen door Br



kan er de  
waner steen  
naar is altijd  
hetzelfde  
product

1-broom-1,1-dimethyl-  
propaan

